# كيفية عمل جهاز الحاسوب



💡 **فكرة الدرس:** يتكوّن نظام الحاسوب من **مكوّنات مادية** (أجهزة نلمسها) و**برمجيات** (تعليمات وتطبيقات)، ويعمل وفق دورة **الإدخال ← المعالجة ← الإخراج**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أميّز بين المكوّنات المادية والبرمجيات
- أصنّف الأجهزة إلى إدخال ومعالجة وتخزين وإخراج
- أصف دورة الإدخال والمعالجة والإخراج
- أعطي أمثلة على عمل الحاسوب

## 📖 مفردات الدرس

**المكوّنات المادية (Hardware)**
الأجهزة والأجزاء التي يمكن لمسها ومشاهدتها

**البرمجيات (Software)**
تعليمات وتطبيقات تؤدي مهامّ مختلفة

**نظام التشغيل**
برنامج يشغّل جميع أجزاء الحاسوب

**التطبيقات**
برامج تساعدنا على تنفيذ المهامّ

**الإدخال (Input)**
إدخال البيانات إلى الحاسوب

**المعالجة (Processing)**
تحويل البيانات إلى معلومات

**الإخراج (Output)**
إظهار المعلومات بعد معالجتها

### المكوّنات المادية

- **أجهزة الإدخال**: لوحة المفاتيح، الفأرة، الماسح الضوئي، الميكروفون
- **أجهزة المعالجة والتخزين**: المعالج، رقاقات الذاكرة، القرص الصلب، وتوجد داخل صندوق الحاسوب
- **أجهزة الإخراج**: الشاشة، الطابعة، السماعات
- بعض الأجهزة **إدخال وإخراج معًا**: شاشة اللمس، سماعات الرأس بلاقط صوت، الطابعة متعددة الوظائف

### البرمجيات

- **نظام التشغيل** (Operating System): مثل ويندوز لأجهزة الحاسوب وأندرويد للأجهزة المحمولة
- **التطبيقات** (Applications): مثل الأوفيس، الحاسبة، المتصفحات، تطبيقات البرمجة
- **لا يمكن** للحاسوب أن يعمل دون نظام تشغيل

### كيف يعمل الحاسوب؟

- **إدخال**: إدخال البيانات بأجهزة الإدخال
- **معالجة**: تحويل البيانات إلى معلومات يفهمها الإنسان وتخزينها
- **إخراج**: إظهار المعلومات بأجهزة الإخراج
- البيانات قد تكون أرقامًا أو كلمات أو صورًا أو مقاطع صوتية أو فيديو




تصنيف المكوّنات المادية: إدخال، معالجة وتخزين، إخراج




دورة الإدخال والمعالجة والإخراج

## ✏️ أمثلة محلولة

**ضغطت حرف (م) على لوحة المفاتيح فظهر على الشاشة. حلّل العملية**

**الحل: إدخال: الضغط على المفتاح، معالجة: التحقق من الحرف وإضافته إلى الذاكرة، إخراج: عرض الحرف على الشاشة**

**حرّكت الفأرة ونقرت على تطبيق**

**الحل: إدخال: تحريك الفأرة والنقر، معالجة: تحديد التطبيق، إخراج: فتح التطبيق على الشاشة**

### ⭐ تذكّر

- يعالج الحاسوب البيانات بسرعة عالية جدًا لا يلاحظها المستخدم

### ⚠️ انتبه من الخطأ

- الشاشة ليست هي الحاسوب، بل هي جهاز إخراج فقط، والمعالجة تحدث داخل الصندوق

🧩 **نشاط:** صنّف أجهزة الحاسوب في مختبر مدرستك إلى إدخال وإخراج ومعالجة

### ✅ أختبر نفسي

١. الفأرة جهاز؟
٢. الطابعة جهاز؟
٣. المعالج جهاز؟
٤. ويندوز مثال على؟

الإجابات: (١) إدخال ، (٢) إخراج ، (٣) معالجة ، (٤) نظام تشغيل